

# Pablo Zúñiga Carvajal

Ingeniero Civil Industrial – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
[pablo.zuniga.c@gmail.com](mailto:pablo.zuniga.c@gmail.com) · +56 9 4941 9529 · Región de Valparaíso  
[pablozunigac.github.io](https://pablozunigac.github.io) · [Agendar Llamada](#)

## Perfil Profesional

---

Ingeniero Civil Industrial especializado en el diseño, la validación técnica y el escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). Ocho años de experiencia liderando implementaciones ETL/ELT, integración de datos y desarrollo de modelos para la optimización de procesos y la mitigación de riesgos tecnológicos. Enfoque tecno-agnóstico y sistémico, orientado a la estandarización operacional, la gobernanza de datos y el modelado de sistemas complejos.

## Experiencias Clave

---

### Cuxhaven Labs [*SpA en Formación*]

#### Consultor Principal y Fundador

Mayo 2026 – Presente / Remoto (Región de Valparaíso – Región Metropolitana)

- **Arquitectura y Gobernanza de Datos:** Diseño, prueba de concepto (PoC) y validación de flujos ETL/ELT bajo estándares de gobernanza, auditoría y trazabilidad para infraestructura crítica.
- **Ingeniería de Resiliencia y Continuidad:** Implementación de protocolos de resiliencia, respaldo de activos digitales y planes de mitigación para la continuidad operacional ante incidencias.
- **Auditoría de Sistemas y Metadatos:** Pilotaje para el modelado de ontologías y metadatos, auditorías de deuda técnica e integración de sistemas conceptuales complejos.

### Consultoría en Analítica Avanzada y Gestión del Conocimiento

#### Consultor Independiente

Julio 2022 – Presente / Remoto (Región de Valparaíso – Región Metropolitana)

- **Proyecto Ancla > Analítica Telemétrica para running en Triatlón:** Modelado de datos telemétricos de *running* mediante ajuste de funciones a series de tiempo de ritmo-distancia (**400m a 21.1km**) para la cuantificación de brechas fisiológicas y la prescripción de ritmos en triatlones de mediana y larga distancia, basado en las desviaciones observadas entre la telemetría, las medidas de tendencia central (**+1.8k competidores**) y *outliers* de cada grupo de edad. Análisis exploratorio de la variabilidad estadística según variables contextuales (clima, altimetría del circuito y transiciones).
- **Otros Proyectos/Servicios:**
  - Diseño de arquitecturas de información y bases de datos relacionales en Notion ([notion.site](https://notion.site)).
  - Documentación técnica de sistemas mediante Markdown y control de versiones mediante Git.
  - Construcción de *backlog/changelog* para gestión de conocimiento empresarial.

### Finanzas Descentralizadas y Protocolos Web3 (*en colaboración con [tododecripto.com](https://tododecripto.com)*)

#### Especialista en Operaciones On-Chain e Infraestructura Distribuida

Enero 2020 – Julio 2022 / Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorerías (**USD \$10k–50k+**) bajo custodia *DeFi* (MetaMask, Ledger, *DEX*) sobre *relay-chains/parachains* de Polkadot/Kusama y redes Bitcoin, ERC-20 y BSC. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para el uso de NFTs en servidores de Minecraft (**~1.1k usuarios**) y redacción técnica de contenido web para [tododecripto.com](https://tododecripto.com) sobre arquitectura *blockchain*, *parachains* y gobernanza Web3.

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (en asociación con la Escuela de Negocios de la UAI)**  
**Consultor de Datos y Docente Adjunto [Ejecución por Proyectos]**

**Agosto 2018 – Junio 2021 / Región de Valparaíso**

- Consolidación de fuentes de datos y diseño de *pipelines* ETL para análisis estadístico exploratorio en entornos académicos, visualización de datos como soporte a decisiones y apoyo docente en la cátedra "*Ciencia de Datos Aplicada*" de Ingeniería Civil Industrial PUCV.
- Asesoría en proyectos finales de pregrado, modelado de datos, estructuras lógicas y automatización de flujos de información en contextos educativos y analíticos.
- Asesor técnico, editor de material académico y expositor internacional.

**Banco de Crédito e Inversiones (Bci) – Gerencia Corporativa de Data & Analytics – Gobierno de Datos**  
**Ingeniero de Procesos**

**Mayo 2019 – Septiembre 2019 / Las Condes, Región Metropolitana**

- Orquestación de *pipelines* para la integración de metadatos desde sistemas operacionales hacia repositorios del gobierno de datos en Microsoft Azure, respaldada por modelado de flujos y estandarización BPMN As-is/To-be.
- Fiscalización de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando consistencia, calidad y control en el acceso a los procesos de almacenamiento, gestión y uso de la información institucional.

**ESVAL – Departamento de Gestión de Redes**

**Líder de Proyecto (Proyecto de Título)**

**Julio 2017 – Diciembre 2017 / Viña del Mar, Región de Valparaíso**

- Liderazgo en el proyecto de modelado estadístico mediante *software* para la red de agua potable de la Región de Valparaíso, incluyendo el desarrollo de un modelo espaciotemporal de riesgos mediante regresión de Cox en R sobre una red de **5,300km (+1.9M de usuarios)** de extensión.
- Coordinación bajo estándar PMO y ejecución mediante metodologías ágiles (Kanban, SCRUM) para la generación de métricas que soportan el mantenimiento de la red de agua potable de la región.

**Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración**

**Práctica Profesional de Ingeniería**

**Enero 2016 – Marzo 2016 / Región Metropolitana – Región de Atacama**

- Análisis exploratorio y consolidación de datos sobre el inventario minero-metalúrgico nacional (**+75k SKUs**) e identificación *in situ* de **USD \$2.5M** en inconsistencias contables para los procesos de auditoría y control financiero de nivel corporativo.
- Diseño de estructuras de almacenamiento para la cadena de abastecimiento de la Fundación Hernán Videla Lira y despliegues gráficos en AutoCAD para la gestión del inventario nacional de ENAMI.

**Antofagasta Minerals – Minera Los Pelambres – Superintendencia de Geotecnia**

**Práctica de Ingeniería**

**Enero 2014 – Marzo 2014 / Salamanca, Región de Coquimbo**

- Monitoreo de procesos críticos en faena minera mediante captura, registro y trazabilidad de datos.
- Consolidación de información de inspecciones y sistemas automatizados para la detección temprana de riesgos y desviaciones.
- Elaboración de informes y registros históricos para el control de procesos, la continuidad operacional y el apoyo a decisiones en infraestructura minera crítica.

## Competencias Tecnológicas

---

Stack de herramientas, metodologías y filosofías de trabajo orientado a la convergencia estratégica y tecnológica entre infraestructura heredada (*legacy*) y entornos con presencia de analítica avanzada, desarrollo de *software* y gobernanza corporativa.

- **Ingeniería de Datos**  
Arquitectura de Metadatos / ETL/ELT / Modelado Geoespacial (.gpx, .fit, .kmz)
- **Optimización y Analítica Avanzada**  
Python / R / Modelado Estadístico e Inferencial / Series de Tiempo / Programación Lineal y Entera (LINGO, LINDO) / Simulación Montecarlo (@RISK, Crystal Ball)
- **Desarrollo de Sistemas y Procesos de Negocio**  
SQL / VBA (Microsoft Excel) / REST API / Programación Orientada a Objetos (OOP) / BPMN / UML
- **Ecosistemas e Infraestructura**  
macOS / Windows / Microsoft Azure / Git / GitHub / Notion (*rollups, arrays, Fórmulas 2.0*)
- **Documentación Técnica**  
Markdown / LaTeX / HTML / CSS

## Credenciales Académicas

---

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso**

**Ingeniería Civil Industrial / 2011 – 2017**

**Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería / 2016**

- Programa integrado de doce semestres con formación en ingeniería de sistemas, análisis cuantitativo, econometría y estadística aplicada. Enfoque en el modelado y análisis de sistemas complejos con especialización en tecnologías de la información y teoría de sistemas.
- Ayudante académico recurrente en Ingeniería Económica, Sistemas de Información y Matemática Aplicada con énfasis en análisis cuantitativo y herramientas computacionales para la ingeniería, la contabilidad y las finanzas.

**Ingeniería Civil / 2007 – 2010 (*Estudios Fundamentales*)**

- Formación en ciencias básicas de la ingeniería con énfasis en matemática aplicada, ciencias básicas, herramientas computacionales (MATLAB) y dibujo técnico vectorial en AutoCAD.

## Docencia y Divulgación Técnica

---

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio**

**Docente Invitado – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones**

**2019 / Valparaíso, Región de Valparaíso**

- Diseño y relatoría de módulos avanzados de matemática financiera y evaluación de proyectos, enfocados en la utilización de Microsoft Excel para la formulación de flujos de caja, análisis de rentabilidad, cuantificación del riesgo y simulación de escenarios de eficiencia operativa.

**BancoEstado (*en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María*)**

**Expositor Técnico – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable**

**2017, 2019 / Santiago de Chile, Región Metropolitana**

- Relatoría en análisis técnico de títulos de renta variable en base a series de tiempo aplicadas a las operaciones de la Mesa de Dinero de BancoEstado.
- Modelado de datos de alta frecuencia (OHLC), calibración de volatilidad y análisis exploratorio para decisiones cuantitativas en contextos financieros dinámicos.